دليل المنظومة الشامل: هيكلية الذكاء الاصطناعي، الميتاداتا، والبيانات الرقابية

مشروع SpaceEye GeoAI — العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD - R7)

1. الفلسفة الهندسية: لماذا نظام هجين (Hybrid Architecture)؟

تم تصميم منظومة **SpaceEye GeoAI** (**Regulatory Decision Support System**) كمنصة ذكية لدعم اتخاذ القرار الرقابي لمراقبة وتقييم مشروعات الحي السكني السابع، (ACUD) في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (R7).

المنظومة مبنية على **ركيزتين متكاملتين (Track A & Track B)**:



2. مقارنة المسارين: Track A مقابل Track B

وجه المقارنة	المسار الرقابي (Track A)	المسار الاستشرافي (Track B)
الهدف الأساسي	الرقابة القانونية، التفتيش الميداني، وحساب الغرامات الإدارية.	الإنذار المبكر والتنبؤ بالتعسر المالي قبل وقوعه بـ 6 أشهر.
طبيعة المنطق	**Rule-Based** (قواعد قانونية **حتمي 100%** مستندة لقرار رئيس الوزراء 2184/2022).	**Machine Learning** (نماذج احتمالية **تنبؤي** متعددة الأبعاد).
طبيعة المؤشرات	**مؤشرات متأخرة (Lagging Indicators):** ترصد المخالفة بعد وقوعها (توقف خرسانة، فوات موعد).	**مؤشرات استباقية (Leading Indicators):** تلتقط علامات الانهيار قبل توقف البناء رسمياً.
نوع البيانات المستخدمة	بيانات الأقمار الصناعية (Sentinel-2) + السجلات العامة الموثقة.	بيانات الأقمار الصناعية + السجلات البنكية الداخلية والكهرباء والشكاوى.
الموثوقية والمسؤولية	معتمدة قانونياً للعرض على اللجان الحكومية وجهات التحقيق.	استرشادية لإدارة المخاطر وتوجيه التدخل الوقائي السريع.
مخرجات المسار	قائمة التفتيش، مستويات الخطورة (Levels 1-5)، ملفات التفتيش التنفيذية.	احتمالية التعسر المالي (Distress Probability)، ومحاكاة السيناريوهات.

3. لماذا احتجنا Machine Learning مع الـ Rule-Based؟ (ML vs. Rule-Based)

أين تتفوق القواعد (Rule-Based)؟

1. **المسؤولية القانونية والامتثال:** في النزاعات العقارية وفرض الغرامات أو سحب الأراضي، لا يمكن (K5) الاعتماد على "صندوق أسود" للذكاء الاصطناعي. يجب أن يستند القرار لنصوص صريحة (مثل: "تأخر 57 شهراً عن موعده الأول").
2. **عدم وجود هلوسة (Zero Hallucination):** القواعد الرياضية تضمن نتائج متطابقة بنسبة 100% في كل مرة (Deterministic).

ضرورة حتمية مستحيلة بالقواعد وحدها؟ ولماذا كان الـ Machine Learning

1. **في الموديل الأول (استخراج النشاط من الأقمار الصناعية):**
   - صور الأقمار الصناعية تقدم ملايين البيكسلات عبر 15 نطاقاً طيفياً، تتأثر بالعواصف الترابية الصحراوية، وظلال المباني، والرياح الموسمية.
   - **مستحيل كتابة كود** `if-else` يستطيع التمييز بدقة بين: "أعمال حفر وصب خرسانة حقيقية" وبين "عاصفة رملية غطت الموقع". خوارزمية الـ ML هي القادرة الوحيدة على تعلم التغيرات الطيفية غير الخطية.

2. **في الموديل الثاني (التنبؤ بالتعسر المالي قبل وقوعه):**
    - عاجزة عن الرؤية المستقبلية؛ فهي لا تدق الجرس إلا بعد أن يتأخر المشروع رسمياً Rules الـ.
    - يدرس 40 متغيراً في وقت واحد، فيلتقط التداخلات المعقدة: ML موديل الـ
      تباطؤ طفيف في وتيرة البناء + ارتفاع شكاوى العملاء + انخفاض رصيد الضمان
      انخفاض رصيد الضمان + ارتفاع شكاوى العملاء + تباطؤ طفيف في وتيرة البناء فيعطي إنذاراً مبكراً: "*هذا المطور سيتعثر بعد 6 أشهر*"، مما يتيح لجهاز العاصمة التدخل قبل إفلاس المطور وتشريد المشترين.

4. الموديلان المستخدمان في المنظومة (The 2 Models Architecture)

الموديل الأول: نموذج كشف النشاط الإنشائي (Activity Score Model)

- **الملف المصدري:** `src/pipeline/activity.py`
- **الخوارزمية:** `HistGradientBoostingClassifier`
- **طبيعة الهدف (Target):** تصنيف ثنائي (Binary):
    - `Class 1`: وجود نمو وتغير إنشائي نشط (`growth = 1`).
    - `Class 0`: حالة استقرار أو توقف (`stable = 0`).
- **المخرجات (Inference Output):** دالة الاحتمالية المستمرة `predict_proba(X)[:, 1]` وتتراوح بين 0.0 و 1.0.
    - هذا الاحتمالية المستمرة هي ما نطلق عليه **Activity Score (A)** المعروض على المنحنى الأصفر.
    - لا يتم تقريبها إلى 0 أو 1 لأننا نحتاج لقياس **شدة وسرعة النشاط** (مثلاً: 0.95 = نشاط مكثف، 0.50 = تباطؤ، 0.15 = ركود).
- **عدد الفيتشرز (20 Feature):**
    - **نطاق ودلتا طيفية 15:** `d_NDVI`, `d_NDBI`, `d_BSI`, `d_B2..B12`, `d_bare`, `d_trees`, `d_grass`, `d_crops`, `d_shrub_and_scrub`, `d_water`.
    - **مؤشرات سياقية 5:** `K1` (وجود مباني قائمة)، `slope8` (انحدار 8 أرباع)، `slope12` (انحدار 12 ربعاً)، `persist` (استمرارية النشاط)، `tslc` (الفترة منذ آخر تغير ملحوظ).

الموديل الثاني: نموذج الإنذار المبكر بالتعسر المالي (Early Warning Distress Model)

- **الملفات المصدرية:** `src/analysis/current_evaluation.py` و `src/analysis/ew_features.py`
- **الخوارزميات المعتمدة:**
    1. `LogisticRegression(C=0.3, class_weight="balanced")` — النموذج الخطي الأساسي.

2. `HistGradientBoostingClassifier(max_depth=2, learning_rate=0.05)` — النموذج التجميعي المتقدم.

- **طبيعة الهدف (Target):**
  - التنبؤ بما إذا كان المشروع سيتعرض للتعسر خلال الـ 6 أشهر القادمة (`distressed` مقابل `not_distressed`).
  - تم إلغاء التنبؤ بموعد التسليم الدقيق رسمياً بقرار الفريق لعدم جدواه الرقابية واستبداله بالتعسر الثنائي.
- **بروتوكول التقسيم الزمني الصارم (Time-Based Split):**
  - **بيانات التدريب (Train):** 96 ربعاً زمنياً حتى الربع الرابع من عام 2024 (`2024Q4`).
  - **فترة الحظر (Embargo):** الربع الأول من عام 2025 (`2025Q1`) لحظر أي تسريب بياني (Data Leakage).
  - **بيانات الاختبار (Test):** 48 ربعاً زمنياً من `2025Q2` حتى `2026Q1`.

5. فك شفرة منحنيات الأقمار الصناعية: الخط الأصفر مقابل الخط الأزرق

يُعد شارت **Satellite Curves** من أهم شاشات المنظومة، وهو ما يدور حوله تساؤل شائع:

> *"هل المفروض الخط الأصفر يمشي مع الخط الأزرق؟ وليه هما مش ماشيين مع بعض؟ وليه حطيناهم على نفس الرسمة طالما بيقيسوا حاجات مختلفة؟"*



1. التشبيه الفيزيائي المبسط (عداد السرعة مقابل عداد الكيلومترات):

تخيلي سيارة على الطريق:

- **الخط الأزرق (`Dynamic World built probability`): عداد الكيلومترات (Odometer)** هو الذي يقيس: "*كم كيلومتراً قطعت السيارة في المجمل؟*" (الحجم التراكمي للمباني الموجودة على الأرض).
- **الخط الأصفر (`Activity Score A`): عداد السرعة (Speedometer)** هو الذي يقيس: "*بأي سرعة تسير السيارة في هذه اللحظة؟*" (هل هناك خلاطات وعمال يصبون خرسانة الآن أم أن الموقع متوقف؟).

هل يعقل أن يتطابق عداد السرعة مع عداد الكيلومترات؟ مستحيل!

1. **في مرحلة الانطلاق (2020Q4):**
   - **الخط الأزرق منخفض في البداية** (المباني لا تزال قليلة المساحة ← ← السيارة قطعت مسافة صغيرة جداً).
   - لكن السائق يضغط دواسة الوقود لأقصاها بسرعة 120 كم/ساعة، لأن المقاول بدأ أعمال الحفر والخرسانات بأعلى وتيرة (**الخط الأصفر يقفز فوراً إلى 0.95** ← ←).
2. **في مرحلة التعثر وتجمد الإنشاءات (2024 و 2025):**
   - قطعت السيارة مسافة 100 كيلومتر والمباني الخرسانية قائمة وشاخصة في الموقع (**الخط الأزرق يظل مرتفعاً عند 0.40 - 0.50** ← ←).
   - لكن السيارة متوقفة تماماً في إشارة حمراء وسرعتها صفر (**الخط الأصفر يهبط إلى 0.53 أو أقل** ← ← لأن لا توجد طوبة واحدة جديدة تُبنى).

2. بينما الخط الأصفر ناعم وثابت؟ لماذا يتذبذب الخط الأزرق كالسوستة (Zigzag)

- **الخط الأزرق:** نموذج تصنيف عام من Google، يتأثر بشدة **بحرارة الصيف وانعكاسات رمال الصحراء (Sand Albedo)**؛ فعندما تسطع الشمس بقوة يظن النموذج أن لمعان الرمال هو أسطح خرسانية فيرتفع الكيرف كاذباً، وفي الشتاء تنخفض زاوية الشمس فيرتد هابطاً!
- **الخط الأصفر (موديلنا المدرب): Deltas (ΔΔ)** مبني على **حساب الفروق الطيفية الدقيقة** عبر 15 نطاقاً طيفياً، حيث يطرح النطاقات الحالية من الفترات السابقة، مما **يفلتر ضوضاء الصحراء بالكامل (Noise Cancellation)** ويعكس البناء الحقيقي فقط كمنحنى رصين وحاسم.

3. لماذا وضعنا الخطين معاً على نفس الرسمة؟ (Why Plot Together?)

1. **أهم سبب رقابي — كشف تجمد الخرسانات والتعثر (The K2 Stall Detector):**
    - لو عرضنا الخط الأصفر منفرداً (سكور هابط)، لن يعلم مهندس التفتيش: هل الموقع صحراء جرداء لم تبدأ بعد، أم مبانٍ مكتملة متجمدة؟
    - ولو عرضنا الخط الأزرق منفرداً (مبانٍ مرتفعة)، سيتوهم المهندس أن المشروع ناجح ومكتمل، ولا يدري أن المقاول هرب وترك الموقع منذ عامين!
    - **التقاطع بينهما هو الحقيقة الرقابية:**
      $$Concrete\ Stall\ (K2) = \text{خط أصفر هابط (انعدام نشاط)} + \text{خط أزرق مرتفع (وجود مباني)}$$
      هنا يصدر النظام قرار التفتيش الفوري وتوقيع غرامات التأخير! (Concrete Stall (K2) = خط أزرق مرتفع (وجود مباني) + خط أصفر هابط (انعدام نشاط)
2. **الشفافية وتجنب الصندوق الأسود (Audit-Proof Transparency):**
    - لا يمكن تقديم نتائج الذكاء الاصطناعي (الخط الأصفر) لشركة العاصمة في فراغ دون وجود مرجع أرضي خام معتمد عالمياً (الخط الأزرق) يؤكد أن النشاط المرصود يقابله وجود هياكل مادية على الأرض.
3. **رصد دورة حياة المشروع الكاملة (Full Project Lifecycle):**
    - تتبع انطلاق المشروع (الأصفر يسبق الأزرق عند الحفر)، ثم نمو المباني (الأزرق يلحق بالأصفر)، ثم التوقف والتعثر (الأصفر يفرمل ويهبط بينما الأزرق يثبت).
4. **المهمة الرقابية (T-NA-03): مقارنة مزاعم المطور بالواقع**
    - تجمع الرسمة ثلاثة أبعاد: **الخطوط الرأسية المنقطة** (مواعيد التسليم التي زعمها المطور)، و**الخط الأزرق** (ما رصده القمر من مبانٍ)، و**الخط الأصفر** (النشاط الفعلي بالذكاء الاصطناعي)، لتجيب على سؤال واحد: "*ماذا ادعى المطور في مقابل حقيقة ما جرى على الأرض؟*"

4. الرد النموذجي أمام لجنة المناقشة ودكتور نديم:

> *"الخطان لا يتطابقان لأنهما يقيسان مفهومين فيزيائيين مختلفين تماماً: الخط الأزرق يمثل الحجم التراكمي للمباني القائمة (Stock Variable) ويعاني من تذبذب فصلي بسبب رمال الصحراء، بينما الخط الأصفر يمثل سرعة ومعدل الشغل الإنشائي الجاري (Flow Velocity). ووجودهما معاً على نفس الرسمة هو الأداة الرقابية الوحيدة التي تكشف تجمد الخرسانات (K2 Concrete Stall) عندما تثبت المباني القائمة ويهبط مؤشر النشاط."*

6. قاموس وميتاداتا الـ 40 Feature بالتفصيل

من 40 فيتشر مصنفة بدقة حسب مصدرها (`ml_dataset_extended`) تتكون مصفوفة بيانات التدريب الموسعة ووظيفتها:

أولاً: البيانات المالية والداخلية لجهاز العاصمة (Internal & Financial - 19 Features)

#	اسم الفيتشر (Feature Name)	النوع	المعادلة والاشتقاق	المعنى الفيزيائي والهندسي
1	`cover_ratio`	Float	$Balance/Required$ Balance/Required	**نسبة تغطية حساب الضمان:** رصيد حساب الضمان البنكي مقسوماً على الرصيد المطلوب قانوناً. القيمة الأقل من 1.0 تعني عجزاً مالياً حرجاً.
2	`cover_req0`	Binary	$\{0, 1\}$	مؤشر هل الرصيد المطلوب للمشروع يساوي صفراً (مشروع لم يتم ربطه بعد بحساب ضمان ملزم).
3	`cover_ctc`	Float	$Balance/CTC$ Balance/CTC	**نسبة تغطية تكلفة الإكمال:** رصيد الضمان منسوباً للتكلفة التقديرية المتبقية لإنهاء الإنشاءات بالكامل ($Cost\text{-}to\text{-}Complete$ Cost-to-Complete).
4	`land_late`	Float	سجلات ACUD	عدد أقساط ثمن الأرض المتأخرة المستحقة لجهاز العاصمة الإدارية.
5	`land months_late`	Float	شهور تراكمية	إجمالي عدد الشهور المنقضية دون سداد أقساط الأرض.
6	`cmp_rate90`	Float	بوابة الشكاوى	معدل شكاوى العملاء والمشترين المسجلة ضد المطور خلال آخر 90 يوماً.
7	`cmp_pctl`	Float	الرتبة المئوية (0-1)	**الرتبة المئوية للشكاوى:** ترتيب الكمبوند مقارنة بباقي الكمبوندات (إذا كانت 0.90 فالمشروع يتلقى شكاوى أكثر من 90% من المشاريع الأخرى).
8	`gap`	Float	$Planned - Reported$ Planned – Reported	**فجوة التنفيذ:** الفرق بين نسبة الإنجاز المعتمدة في الجدول الزمني وما يعلنه المطور في تقاريره الذاتية.
9	`report_age`	Float	شهور	**عمر آخر تقرير:** عدد الشهور المنقضية منذ آخر تقرير إنجاز قدمه المطور للجهاز (مؤشر على التهرب الرقابي).
10	`meters`	Float	عدادات الكهرباء	عدد عدادات الكهرباء الإنشائية النشطة والمركبة في الموقع.
11	`kwh_per_meter`	Float	$kWh/Meters$ kWh/Meters	متوسط استهلاك الكهرباء لكل عداد نشط في آخر 3 شهور؛ دليل ملموس على تشغيل الرافعات ومضخات الخرسانة.
12	`kwh_ratio`	Float	$Recent/Prior$ Recent/Prior	نسبة استهلاك الكهرباء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة (رصد التباطؤ الكهربائي المفاجئ).
13	`planned_pct`	Float	النسبة المئوية %	نسبة الإنجاز الإنشائي المستهدفة طبقاً للجدول الزمني المعتمد للترخيص.

#	اسم الفيتشر (Feature Name)	النوع	المعادلة والاشتقاق	المعنى الفيزيائي والهندسي
14	`reported_pct`	Float	% النسبة المئوية	نسبة الإنجاز التي يدعيها المطور في إعلاناته وتقاريره الرسمية.
15	`K5_egp`	Float	جنيه مصري	القيمة المالية التقديرية بالجنيه المصري لغرامات التأخير المتوقعة على المطور طبقاً لقرار رئيس الوزراء 2184/2022.

ثانياً: دلتا الاتجاهات وتغيرات نصف السنة (6-Month Trend Features - 7 Features)

#	اسم الفيتشر (Feature Name)	النوع	المعنى الحسابي والهندسي
16	`d_cover_ratio`	Float	**تغير تغطية الضمان:** هل يتم استنزاف أموال المودعين في البنك بمعدل سريع؟
17	`d_cover_ctc`	Float	التغير في قدرة رصيد البنك على تغطية التكلفة المتبقية للبناء.
18	`d_land_late`	Float	معدل تفاقم ديون الأرض؛ هل تراكمت أقساط جديدة على المطور خلال الأشهر الستة الماضية؟
19	`d_cmp_rate90`	Float	تسارع شكاوى العملاء (انفجار غضب الحاجزين دلالة قاطعة على تعثر التسليم).
20	`d_gap`	Float	اتساع الفجوة بين ما كان مخططاً إنجازه وما تم تنفيذه فعلياً على الأرض.
21	`d_meters`	Float	التغير في عدد العدادات المشغلة بالموقع (سحب العدادات يعني انسحاب المقاولين).
22	`d_kwh_ratio`	Float	التغير في وتيرة استهلاك الكهرباء بالموقع.

ثالثاً: فيتشرز الأقمار الصناعية ومؤشرات المتابعة العامة (Public & Satellite - 14 Features)

#	اسم الفيتشر (Feature Name)	النوع	المعنى الحسابي والهندسي
23	`A`	Float (0-1)	**درجة النشاط (Activity Score):** سكور الحركة الإنشائية المحسوب عبر الموديل الأول Sentinel-2 من قمر.
24	`active`	Boolean	مؤشر ثنائي هل الموقع يتجاوز الحد الأدنى للنشاط المقبول في الربع الحالي.
25	`K1`	Boolean	مؤشر رصد مبانٍ ومنشآت قائمة فوق سطح الأرض بالأقمار الصناعية.
26	`K2`	Float	**توقف الخرسانات:** عدد الأرباع السنوية المتتالية التي انعدم فيها أي صب خرساني جديد في الموقع.
27	`K3`	Int	**شهور التأخير:** الشهور المنقضية بعد أول موعد تسليم معلن للمشروع (Handover Delay).
28	`K4`	Boolean	مؤشر سريان العقد وخضوع المشروع للفحص الدوري.
29	`K5_months`	Int	عدد الشهور المؤهلة لتطبيق غرامات التأخير الرقابية طبقاً للائحة العقارية.
30	`K6`	Int	**عمر المشروع:** عدد الشهور المنقضية منذ أول إعلان أو وعد تسليم نُشر للمشروع.
31	`level`	Int (1-5)	مستوى الخطورة الرقابي (1: تفتيش فوري، 2: تفتيش الدورة الحالية، 3: مراقبة، 4: مؤجل، 5: تم التسليم).
32	`started`	Boolean	هل بدأ المشروع أعمال الحفر والتمهيد الفعلي في الأرض.
33	`observed_started`	Boolean	التحقق من بدء المشروع عبر رصد 4 أرباع متتالية من النشاط المرصود بالأقمار الصناعية.
34	`start observation_sufficient`	Boolean	هل فترة مراقبة المشروع كافية زمنياً للحكم عليه دون تسرع في التصنيف.
35	`may_be_complete`	Boolean	هل اكتملت المنشآت واللاندسكيب وبات المشروع جاهزاً للتسليم.
36	`veg_share`	Float	نسبة الغطاء النباتي واللاندسكيب المرصودة بالأقمار؛ علامة موثوقة على تشطيب الواجهات وقرب التسليم.
37	`height_mean_m`	Float	متوسط ارتفاع المباني بالأمتار المستخرج من نماذج الارتفاع والتظليل الراداري بالأقمار الصناعية.
38	`d_A`	Float	**تغير النشاط الإنشائي:** الفرق في سكور النشاط بين الربع الحالي وقبل 6 أشهر (ΔAΔA).
39	`d_K2`	Float	التغير في فترات توقف الخرسانة.

#	اسم الفيتشر (Feature Name)	النوع	المعنى الحسابي والهندسي
40	`activity_prob`	Float	القيمة الاحتمالية الخام للنشاط (مع ضمان ثبات A متطابقة ومزامنة خطوط الأنابيب).

7. لماذا 4 كمبوندات في قائمة التفتيش؟ (سعة لجان التفتيش)

- **كمبوند بنشمارك** يجري تقييمها دورياً بالكامل **12** (R7) **حجم المجتمع المرصود:** يضم الحي السكني السابع.
- **القيد التشغيلي (Inspection Capacity):**
  - عدداً محدوداً من مهندسي التفتيش الميداني (ACUD) تمتلك شركة العاصمة الإدارية.
  - كل زيارة ميدانية تتطلب وقتاً وموارد ومراجعة تراخيص ميدانية؛ لذا تم تحديد **السعة القصوى للجنة بـ 4 زيارات تفتيشية فقط في كل ربع سنوي (4 visits per cycle)**.
- **دور الترتيب الذكي (Smart Cycle Rank):**
  - يرتب النظام كافة مشروعات الحي بحسب الخطر: المستوى الأشد (Level 1 → → 2 → → 3)، ثم الأطول توقفاً في الخرسانات ($K2$K2)، ثم الأكثر تأخيراً في التسليم ($K3$K3).
  - تصدرت القائمة 4 مشاريع هي الأكثر خطورة واستحقاقاً للتفتيش الفوري، في الربع الحالي (2026Q3):
    1. `C18` **(Level 1 - Inspect now):** متأخر 57 شهراً، ومستحق غرامات 45 شهراً.
    2. `C07` **(Level 2 - Inspect this cycle):** صب الخرسانات متوقف لربعين متتاليين ($K2 = 2$ K2 = 2).
    3. `C14` **(Level 2 - Inspect this cycle):** متأخر 21 شهراً عن موعد التسليم.
    4. `C03` **(Level 3 - Watch / Inspect):** صب الخرسانات متوقف لـ 6 أرباع متتالية ($K2 = 6$ K2 = 6).
  - باقي الكمبوندات المتعثرة أو المتأخرة لا تُهمل، بل تُدرج في قائمة الانتظار للدورة القادمة (**Waiting for next cycle**).
  - وهذا يفسر سبب تكليف مهندس التحقق (**Verina**) بإعداد **4 ملفات تفتيش تنفيذية بالعربية (4 Arabic Inspection Dossiers)** لهذه المشروعات الأربعة تحديداً.